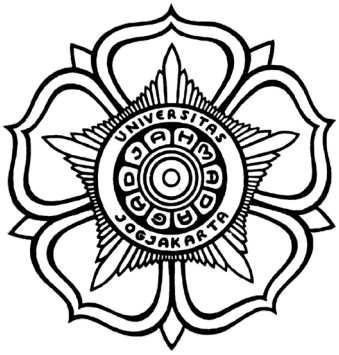
LAPORAN PROPOSAL JARINGAN KOMPUTER II
KELOMPOK 7 PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dosen Pengampu :

Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.



Disusun oleh:

Muhammad Haikal Hidayat	(24/540024/SV/24751)
M Farhan Wijayanto	(24/542265/SV/25024)
Dafa Novran Hasjrullah	(24/541835/SV/24961)
Ghaniy Zulianto	(24/544392/SV/25406)
Hilman Amirul Haq	(24/544609/SV/25472)

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... **ii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Perancangan 2
BAB II PERANCANGAN JARINGAN **3**
2.1 Rancangan Topologi Jaringan Lantai 1 3
2.2 Rancangan Topologi Jaringan lantai 2 7
BAB III SPESIFIKASI PERANGKAT DAN ALASAN PEMILIHAN **11**
3.1 Spesifikasi Perangkat 11
3.2 Alasan Pemilihan 12
BAB IV RANCANGAN ANGGARAN BIAYA **15**
4.1 Rencana Anggaran 15
BAB V KESIMPULAN **17**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Table 1 Spesifikasi Perangkat 12
Table 2 Rencana Anggara Biaya 16

Gambar 1 Topologi Lantai 1 3
Gambar 2 Topologi Lantai 2 7

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk institusi pelayanan publik seperti perpustakaan nasional yang terletak di jakart pusat, provinsi D.K.I Jakarta. Sebagai pusat informasi dan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional tidak hanya dituntut menyediakan koleksi buku fisik dan digital, tetapi juga layanan berbasis jaringan yang modern, cepat, dan aman.

Dalam menunjang operasional harian serta pelayanan kepada pengunjung, dibutuhkan sistem jaringan komputer yang terstruktur, efisien, dan mampu menjangkau seluruh area kerja lintas lantai dan zona. Layanan seperti akses OPAC (Online Public Access Catalog), layanan komputer, multimedia, sirkulasi, referensi, hingga arsip dan administrasi, membutuhkan infrastruktur jaringan yang stabil dan aman untuk menunjang akses data internal maupun eksternal.

Implementasi jaringan dengan pendekatan segmentasi berbasis VLAN, penggunaan wireless LAN dengan SSID terpisah antara publik dan staf, konfigurasi port security, serta sistem routing statis antar lantai merupakan solusi ideal untuk memastikan efisiensi lalu lintas data dan keamanan jaringan. Pada rancangan topologi jaringan Perpustakaan Nasional, perancangan topologi jaringan yang matang sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh perangkat, baik kabel maupun nirkabel dapat terhubung secara optimal sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Oleh karena itu, proposal ini disusun sebagai dasar rancangan dan implementasi jaringan terintegrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang terbagi ke dalam 2 lantai dan zona layanan sebagai simulasi kami dalam membangun topologi jaringannya yang dilakukan oleh perusahaan kami, HilmanXTekno, dengan mempertimbangkan kebutuhan kinerja tinggi, keamanan, dan skalabilitas jaringan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus perancangan ini, antara lain:

1. Bagaimana merancang topologi jaringan Perpustakaan Nasional yang mampu menjangkau seluruh zona kerja di berbagai lantai secara efisien dan terstruktur.
2. Bagaimana melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN untuk memisahkan akses antar departemen dan layanan.
3. Bagaimana menerapkan metode Router-on-a-Stick untuk mengatur lalu lintas antar VLAN.
4. Bagaimana merancang sistem DHCP agar setiap VLAN mendapatkan alokasi IP yang sesuai dan terkelola otomatis.

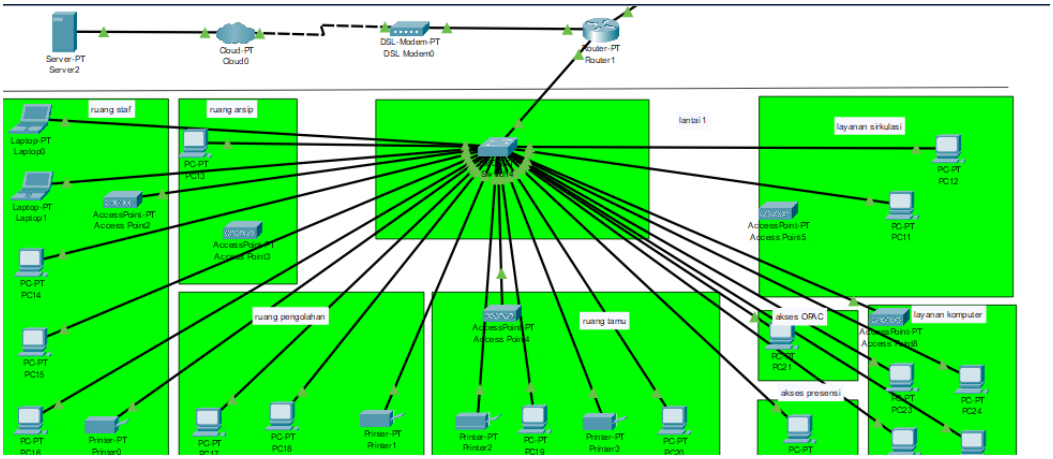
1.3 Tujuan Perancangan

Adapun tujuan dari perancangan topologi jaringan Perpustakaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun Infrastruktur Jaringan Terstruktur dan Efisien, yang dapat menyediakan jaringan komputer dengan arsitektur bertingkat (core–distribution–access) yang terpusat, stabil, dan mudah dalam proses pemeliharaan maupun ekspansi ke depan.
2. Melakukan segmentasi jaringan melalui VLAN, mengatur lalu lintas data dengan pemisahan antar divisi dan layanan menggunakan VLAN untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan efisiensi manajemen data.
3. Menerapkan konfigurasi Router-on-a-Stick, untuk mengatur komunikasi antar VLAN secara aman dan efisien melalui router tunggal yang dikonfigurasi menggunakan sub-interface dengan metode Router-on-a-Stick.
4. Mengaktifkan DHCP untuk Setiap VLAN, untuk mengoptimalkan pemberian alamat IP dengan konfigurasi DHCP server untuk masing-masing VLAN, agar mempermudah manajemen perangkat dan menghindari konflik IP.
5. Mengatur routing antar lantai secara statis, untuk menjamin komunikasi antar perangkat di lantai berbeda dengan menggunakan routing statis yang ringan, efisien, dan mudah dikonfigurasi sesuai dengan topologi bangunan.

BAB II
PERANCANGAN JARINGAN

2.1 Rancangan Topologi Jaringan Lantai 1



Gambar 1 Topologi Lantai 1

Topologi jaringan pada lantai 1, menunjukkan penerapan topologi star yang akan terpusan pada satu buah switch utama sebagai inti koneksitivitas. Seluruh perangkat pada lantai satu akan langsung terhubung pada switch tersebut. Kemudian pada switch akan langsung terhubung ke router utama yang akan menjadi gateway menuju jaringan eksternal melalui DSL model dan koneksi ke cloud. Integrasi server interneal juga kan di lakukan melalui backbone ke switch utama.

Setiap ruangann pada lantai satu akan diberikan segmentasi jaringan yang sesuai dengan fungsi masing-masing, yang akan mendukung pengelolaan bandwidth dan keamanan jaringan. Pada ruangan staf dan ruang arsip dilengkapi dengan PC dan AP untuk konektivitas wireless. Pada ruangann sirkulasi dan layanan komputer pada sisi kanan juga dilengkapi dengan AP dan PC client yang dapat memberikan pelayanan publik yang lengkapi dengan jaringan. Seluruh perangkat wireless yang terhubung dengan switch utama sehingga traffic wireless akan tetap dapat di atur dan diatur dan dimonitor secara terpusat.

Pada ruangann pengolahan, ruang tamu, juga akses OPAC dan akses presentasi juga akan terintegrasi ke jaringan melalui PC, printer dan AP sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan, topologi jaringan pada lantai 1 dirancang untuk mendukung skalabilitas kemudahan manajemen dan skalabilitas. Penggunaan switch yang terstruktur memungkinakan penambahan perangkat tanpa menggangu struktur jaringan yang sudah ada.

2.1.1 Ruang Staff (VLAN 80)

Konfigurasi pada ruang staff menggunakan perangkat Laptop0, Laptop1, PC14, PC15, PC16, Printer0 dan Access Point2 dengan jaringan berada pada rute vlan 80. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang staff ini, yaitu:

- VLAN 80 akan diguankan untuk jaringan internal staff administrasi
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan mengatur router antar VLAN melalui subinterface.
- DHCP akan mengalokasikan IP secara otomatis dari server pusat.
- Terhubung ke switch utama melalui etherchanel menggunakan portTrunk.
- STP akan aktif untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan.
- Port Security dan MAC Filtering akan membatasi akses hanya untuk perangkat yang terdaftar.

2.1.2 Ruang Arsip (VLAN 70)

Konfigurasi pada ruang arsip menggunakan perangkat PC13 dan Access Point3 dengan jaringan berada pada rute vlan 70. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang arsip ini, yaitu:

- VLAN 70 akan disediakan khusus untuk keamanan dakan segmentasi data dan arsip.
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan mengatur router antar VLAN melalui subinterface.
- DHCP akan dialikasikan dengan subnet VLAN70.
- Koneksi wireless akan tersedia melalui AP3 yang terhubung ke VLAN 70.
- STP akan aktif untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan.
- MAC Filtering akan digunakan pada switch agar hanya PC13 yang dapat terhubung pada jaringan.

2.1.3 Ruang Pengelolaan (VLAN 80)

Konfigurasi pada ruang pengelolaan menggunakan perangkat PC17, PC18, dan Access Point nomor 7 dengan jaringan berada pada rute vlan 80. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang pengelolaan ini, yaitu:

- VLAN 80 akan diguankan untuk jaringan internal staff administrasi, yang nantinya akan daat saling berkomunikasi antar PC dengan VLAN yang sama.
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan digunakan untuk inter-VLAN routing.
- IP Address akan di atur secara otomatis melalui DHCP dari server pusat.
- Pada ruangan ini tidak ada AP hanya koneksi melalui kabel.
- STP akan aktif untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan.
- Port Security akan aktif pada switch agar perangkat yang tidak dikenal tidak dapat terhubung.

2.1.4 Ruang Tamu (VLAN 60)

Konfigurasi pada ruang tamu menggunakan perangkat PC19, PC20, Printer2, Printer3, dan Access Point4 dengan jaringan berada pada rute vlan 60. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang tamu ini, yaitu:

- VLAN 60 akan diguankan untuk area umum dan tamu.
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan mengatur router antar VLAN.
- IP Address akan didapat dari DHCP Server, dengan subnet VLAN60.
- Pada ruangan ini tidak tersedia WLAN, yang hanya koneks kabel.
- STP akan aktif untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan.

2.1.5 Layanan Sirkulasi (VLAN 60)

Konfigurasi pada layanan sirkulasi menggunakan perangkat PC11, PC12 dan Access Point 5 dengan jaringan berada pada rute vlan 60. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang layanan sirkulasi ini, yaitu:

- VLAN 60 akan digunakan untuk layanan umum seperti peminjaman ataupun pengembalian.
- Konfigurasi Router-on-a-Stick akan mengizinkan komunikasi ke VLAN staf.
- Pada rungan ini akan mendapatkan IP Address dari DHCP server VLAN 60.
- Akses akan dibatasi dengan port security terutama untuk perangkat PC11 dan PC12.

2.1.6 Akses OFAC (VLAN 60)

Konfigurasi pada akses OFAC menggunakan perangkat PC21 dengan jaringan berada pada rute vlan 60. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang akses OFAC ini, yaitu:

- VLAN 60 akan diguankan untuk memberikan akses pencarikan koleksi perpustakaan.
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan digunakan koneksi antar VLAN.
- DHCP akan mengalokasikan IP secara otomatis untuk perangkat yang terdapat pada perangkat OPAC.
- Terhubung ke switch utama melalui dengan Etherchannel dan fitur STP akan diaktifkan.
- Port Security dan MAC Filtering akan diguanakan untuk menjaga hanya PC21 yang terdapat terhubung.

2.1.7 Akses Presensi (VLAN 60)

Konfigurasi pada akses presensi menggunakan perangkat PC22 dengan jaringan berada pada rute vlan 60. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang akses presensi ini, yaitu:

- VLAN 60 akan digunakan untuk sistem presensi secara digutal.
- Konfigruasi Router-on-a-Stick akan mengatur router antar VLAN melalui subinterface.
- DHCP akan mengalokasikan IP secara otomatis dari server pusat dengan menggunakan VLAN 60.
- STP akan aktif untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan.
- MAC Filtering akan membatasi akses hanya untuk perangkat PC33 pada ruangan tersebut.

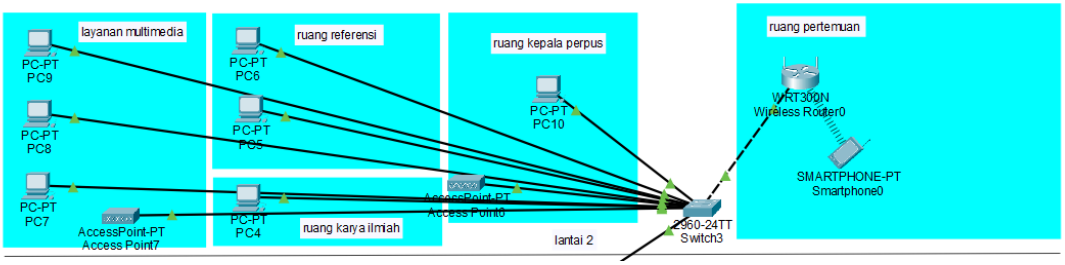
2.1.8 Layanan Komputer (VLAN 60)

Konfigurasi pada layanan komputer menggunakan perangkat PC23, PC24, PC25, PC26 dan Access Point 8 dengan jaringan berada pada rute vlan 60. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang layanan komputer ini, yaitu:

- VLAN 60 akan diguankan untuk akses jaringan pada komputer publik.

- Routing antar VLAN akan diatur secara statis melalui Router-on-a-Stick.
- Perangkat yang terdapat pada ruangan tersebut akan endapatkan IP Address secara otomatis melalui DHCP server VLAN60.
- Switch akan terhubung dengan EtherChannel trunk dan fitur STP akan aktif.
- Port security akan diterapkan agar perangkat dari luar ruangan tersebut tidak dapat masuk ke dalam jaringan.

2.2 Rancangan Topologi Jaringan lantai 2



Gambar 2 Topologi Lantai 2

Topologi jaringan pada lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang “layanan multimedia” menggunakan vlan 10 dengan perangkat (PC nomor 7,8,9 dan access point nomor7), ruang “referensi” menggunakan vlan 10 dengan perangkat (PC nomor 5 dan 6), ruang ‘karya ilmiah’ menggunakan vlan 10 dengan perangkat (PC nomor 4), ruang ‘kepala perpus’ menggunakan vlan 20 dengan perangkat (PC nomor 10 dan access point nomor 6), ruang ‘pertemuan’ menggunakan vlan 30 dengan perangkat (Wireless Router nomor 0 dan Smartphone0). Topologi jaringan pada Perpustakaan Nasional ini dirancang dengan pendekatan arsitektur hierarkis tiga lapis yang terdiri dari Core Layer, Distribution Layer, dan Access Layer. Desain ini bertujuan untuk menjamin kecepatan distribusi data, manajemen trafik yang efisien, serta kemudahan dalam pengelolaan jaringan di seluruh zona dan lantai bangunan.

Seluruh perangkat dikoneksikan melalui jalur trunk dan access, serta diatur dalam beberapa VLAN terpisah berdasarkan fungsi layanan dan jenis pengguna (publik atau staf). Untuk menjaga keamanan dan keandalan jaringan, diterapkan juga fitur-fitur lanjutan seperti Router-on-a-Stick, DHCP per VLAN, Wireless LAN (WLAN) dengan SSID berbeda untuk publik dan staf, EtherChannel, Spanning Tree Protocol (STP), serta Port Security dan MAC filtering.

Secara fisik, jaringan dibagi ke dalam dua lantai utama dengan masing-masing zona

kerja, dan konektivitas antar lantai diatur melalui Router1 yang juga bertindak sebagai gateway utama ke internet.

2.2.1. Layanan multimedia (VLAN 10)

Konfigurasi pada layanan multimedia menggunakan perangkat PC7, PC8, PC9 dan Access Point nomor 7 dengan jaringan berada pada rute vlan 10. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang layanan multimedia ini, yaitu:

- Port switch dikonfigurasikan sebagai access VLAN 10.
- Access Point7 disiapkan dengan SSID StafNet (WLAN staf), diarahkan ke VLAN 10.
- DHCP untuk perangkat ini disediakan melalui Server2, dengan alokasi subnet khusus.
- Port Security diterapkan pada switch agar hanya MAC address PC7–9 yang diizinkan.

Fungsi konfigurasi ruang ini untuk menyediakan akses multimedia kepada pengunjung dan staf secara kabel dan nirkabel.

2.2.2. Ruang referensi (VLAN 10)

Konfigurasi pada ruangan referensi menggunakan perangkat PC5, PC6 dengan jaringan berada pada rute vlan 10. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang referensi ini, yaitu:

- Setiap port switch dikonfigurasikan sebagai access port VLAN 10.
- IP address diperoleh melalui DHCP Server.
- MAC filtering diaktifkan untuk memastikan hanya PC5 dan PC6 yang dapat mengakses jaringan melalui port tersebut.

Fungsi konfigurasi ruang ini untuk menyediakan koneksi untuk peneliti dan staf untuk mengakses sistem internal perpustakaan dengan koneksi wireless.

2.2.3. Ruang karya ilmiah (VLAN 10)

Konfigurasi pada ruangan referensi menggunakan perangkat PC4 dan Access Point nomor 2 dengan jaringan berada pada rute vlan 10. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang karya ilmiah ini, yaitu:

- Setiap port switch dikonfigurasikan sebagai access port VLAN 10.

- Port switch dikonfigurasikan untuk VLAN 10 (access).
- Access Point2 disiapkan dengan SSID StafNet untuk jaringan staf.
- DHCP digunakan untuk alokasi IP otomatis.
- Port security diterapkan pada PC4.

Fungsi konfigurasi ruang ini untuk menyediakan koneksi untuk peneliti dan staf untuk mengakses sistem internal perpustakaan dengan koneksi wireless.

2.2.4. Ruang kepala perpus(VLAN 20)

Konfigurasi pada ruangan referensi menggunakan perangkat PC4 dan Access Point nomor 2 dengan jaringan berada pada rute vlan 10. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang karya ilmiah ini, yaitu:

- Setiap port switch dikonfigurasikan sebagai access port VLAN 10.
- VLAN 20 disediakan khusus untuk jaringan internal administratif.
- PC10 dan AP6 dihubungkan melalui switch yang telah dikonfigurasi access VLAN 20.
- DHCP server mengatur alokasi IP dengan default gateway VLAN 20.
- SSID yang dipakai Access Point6 adalah ‘StafNet’, diarahkan ke VLAN 20.
- Port security diterapkan untuk menjamin eksklusivitas akses perangkat.

Fungsi konfigurasi ruang ini untuk menyediakan akses administratif internal kepala perpustakaan yang membutuhkan koneksi aman dan terisolasi dari publik.

2.2.5. Ruang pertemuan (VLAN 30)

Konfigurasi pada ruangan referensi menggunakan perangkat PC4 dan Access Point nomor 2 dengan jaringan berada pada rute vlan 10. Konfigurasi yang dilakukan pada ruang karya ilmiah ini, yaitu:

- Setiap port switch dikonfigurasikan sebagai access port VLAN 10.
- Wireless Router0 dikonfigurasi untuk menyediakan SSID PublikNet.
- Terhubung ke switch melalui port access VLAN 30.
- DHCP lokal disediakan oleh Router0 untuk perangkat publik seperti Smartphone0.
- Tidak diaktifkan port security karena bersifat open-access untuk tamu/umum.

Fungsi konfigurasi ruang ini untuk memberikan akses internet bagi peserta rapat

dan tamu dengan isolasi jaringan dari VLAN staf atau admin.

2.2.6. Sekat anar ruang

Spesifikasi dari Koneksi Jaringan pada sekat antar ruang, meliputi:

- Konektivitas antar lantai dilakukan melalui Router1 yang dikonfigurasi menggunakan metode Router-on-a-Stick, dengan sub-interface untuk VLAN 10, 20, dan 30.
- Setiap VLAN memiliki routing statis yang mengarahkan paket antar-subnet dan antar-lantai.
- Koneksi antar switch (lantai 1 & 2) menggunakan EtherChannel dengan dua port trunk.
- Spanning Tree Protocol (STP) aktif pada semua switch untuk menghindari looping dalam jaringan redundan.
- Semua konfigurasi telah diuji menggunakan perintah ping antar VLAN, uji DHCP (ipconfig), dan validasi SSID wireless.

BAB III
SPESIFIKASI PERANGKAT DAN ALASAN PEMILIHAN

3.1 Spesifikasi Perangkat

Pada Bagian ini memuat rincian perangkat yang dipilih untuk mendukung perancangan jaringan di lingkungan kerja Perpustakaan Nasional. Setiap perangkat dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional harian, akses terhadap layanan digital, serta performa jaringan yang andal. Berikut adalah daftar spesifikasi perangkat yang diusulkan.

Perangkat	Merk / Model	Spesifikasi Utama	Keterangan
PC All in One	Asus All in One PC A3202WBAK-WPB182W Celeron	Intel Celeron, RAM 4GB, SSD 256GB, Layar 21.5”, Windows 11	Digunakan untuk operasional harian petugas/admin
PC	ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D700MC	Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 512GB, HDD 1TB, VGA Intel UHD, Windows 11 Pro	Komputer utama untuk pengelolaan sistem jaringan/perpustakaan
Server	Qnap NAS Server TS-1655	2.5GbE, 16-Bay, 8-Core Intel CPU, 8GB RAM, M.2 Slots, PCIe Slots, SMB NAS	Menyimpan database dan sistem manajemen jaringan
Modem	TL-MR6400 Wifi Modem	4G LTE, Kecepatan hingga 150 Mbps download, 4 Port LAN, WiFi b/g/n, Antena Eksternal	Memperoleh dan berbagi akses Internet kecepatan tinggi melalui jaringan kabel atau nirkabel.
Access Point	Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR)	Dual Band WiFi 6 (2.4 GHz dan 5 GHz), MU-MIMO, Throughput hingga 3 Gbps, Jangkauan luas	Memperluas jangkauan sinyal WiFi di ruangan
Router	MikroTik RB4011iGS+RM	10x Gigabit Ethernet, 1x SFP+, CPU Quad Core, RAM 1GB, RouterOS, Throughput hingga 1 Gbps+	Pengelola lalu lintas jaringan, VLAN, DHCP, firewall
Power Strip	Uticon ST-158 5 Lubang	5 Lubang + Saklar, Kabel 1.5m, Proteksi arus lebih	Distribusi daya untuk perangkat jaringan/komputer
Kabel LAN (10m)	PROFFTECH Cat6	Kabel UTP Cat6, Panjang 10 meter, Kecepatan hingga 1 Gbps	Koneksi perangkat ke switch/router

Monitor	XIAOMI A27i 27” IPS	Layar IPS 27”, Resolusi 1920x1080 (FHD), Refresh Rate 100Hz, HDMI/VGA	Monitor tambahan untuk PC/Desktop
Printer	Epson L4260 Wi-Fi All-in-One Ink Tank	Cetak/Scan/Kopi, Resolusi hingga 5760 x 1440 dpi, Wi-Fi Direct, Duplex Printing	Printer untuk kebutuhan administrasi dan dokumentasi

Table 1 Spesifikasi Perangkat

3.2 Alasan Pemilihan

1. **PC All in One – Asus All in One PC A3202WBAK-WPB182W Celeron**

   Asus All in One PC A3202WBAK-WPB182W dipilih karena hemat ruang, terjangkau, dan cukup untuk kebutuhan dasar perpustakaan seperti akses katalog dan pengolahan dokumen. Dengan layar 21.5 inci dan Windows 11 asli, perangkat ini praktis, mudah dirawat, dan mendukung layanan digital perpustakaan secara efisien.

2. **PC – ASUS EXPERTCENTER D7 MINI TOWER D700MC**

   ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D700MC dipilih karena memiliki performa tangguh dan fleksibel untuk kebutuhan operasional perpustakaan yang lebih berat, seperti pengelolaan server lokal, database perpustakaan, dan sistem keamanan jaringan.

3. **Server – Server Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224G 32GB SSD 1TB**

   Server Dell PowerEdge T40 dengan prosesor Xeon E-2224G, RAM 32GB, dan SSD 1TB dipilih karena menawarkan performa tinggi, stabilitas, dan kapasitas penyimpanan yang andal untuk mendukung sistem manajemen perpustakaan, database pengguna, serta layanan digital berbasis jaringan.

4. **Modem – TL-MR6400 Wifi Modem**

   Modem TL-MR6400 dipilih karena mendukung koneksi 4G LTE yang stabil dan mudah diatur, menjadikannya solusi praktis untuk menyediakan akses internet di area perpustakaan yang belum memiliki jaringan kabel tetap. Dengan fitur Wi-Fi bawaan, modem ini dapat langsung membagikan koneksi ke banyak perangkat, cocok untuk kebutuhan dasar akses internet staf maupun pengunjung Perpustakaan Nasional secara cepat dan efisien.

5. **Access Point – Ubiquity U6-LR UniFi 6**

Access Point Ubiquiti U6-LR UniFi 6 dipilih karena mendukung teknologi Wi-Fi 6 dengan jangkauan luas dan kecepatan tinggi, ideal untuk lingkungan perpustakaan dengan lalu lintas data tinggi dan banyak pengguna simultan. Perangkat ini memastikan koneksi internet yang stabil, efisien, dan merata di seluruh area perpustakaan, sehingga meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengunjung maupun staf dalam mengakses layanan digital.

6. **Router – RB4011iGS+RM**

Router MikroTik RB4011iGS+RM dipilih karena menawarkan performa tinggi, stabilitas, dan fitur manajemen jaringan lanjutan yang ideal untuk skala institusi seperti Perpustakaan Nasional. Dengan 10 port Gigabit, 1 port 10G SFP+, serta prosesor quad-core dan RAM 1GB, router ini mampu menangani trafik data besar, pembagian bandwidth, segmentasi jaringan (VLAN), dan pengamanan koneksi, sehingga memastikan operasional jaringan perpustakaan berjalan lancar, aman, dan efisien.

7. **Power Strip – Stop Kontak Terminal Kuningan Uticon ST-158 5 Lubang**

Diperuntukkan bagi mobilitas pegawai dengan kebutuhan komputasi yang tinggi. Chip M3 Pro sangat efisien untuk multitasking dan penggunaan jangka panjang.

8. **Kabel LAN – PROFFTECH Cat 6**

Kabel LAN PROFFTECH Cat 6 dipilih karena mendukung kecepatan tinggi hingga 10 Gbps dan bandwidth 350 MHz, sangat ideal untuk jaringan perpustakaan yang membutuhkan transmisi data stabil dan cepat.

9. **Monitor – LED XIAOMI A27i 27 IPS 1080p FHD 100Hz**

Monitor Xiaomi A27i 27 dipilih karena menawarkan layar IPS FHD yang luas, refresh rate 100 Hz, dan akurasi warna tinggi, sehingga ideal untuk tampilan katalog, dokumen, dan konten digital di perpustakaan. Dilengkapi fitur *low blue light* dan peredupan DC, monitor ini nyaman digunakan dalam waktu lama dan efisien secara desain serta biaya.

10. Printer – Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer L4260

Epson L4260 dipilih karena merupakan printer *all-in-one* hemat tinta dengan fitur cetak, scan, dan copy, serta dukungan Wi-Fi dan duplex otomatis. Dengan kapasitas cetak tinggi dan biaya operasional rendah, printer ini cocok untuk kebutuhan cetak efisien dan bersama di lingkungan Perpustakaan Nasional

BAB IV
RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

4.1 Rencana Anggaran

Pada bagian ini, kami menyampaikan rincian anggaran biaya yang diperlukan untuk instalasi perangkat di jaringan perpustakaan nasional. Rancangan anggaran dibuat secara terukur, dan mengacu pada spesifikasi perangkat yang dibutuhkan karyawan atau operasional perpustakaan. Berikut rincian anggaran biayanya;

No	Perangkat/Komponen	Merk / Model	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Total Estimasi Harga (Rp)
1	PC All in One (PC-PT)	Asus All in One Celeron	7.000.000	9	63.000.000
2	Switch (2960-24TT)	TP-LINK SG1016D	790.000	2	1.580.000
3	PC (PC-PT)	ASUS Expertcenter D700MC	13.000.000	14	182.000.000
4	Access Point (Access Point-PT)	Ubiquity UniFi 6	3.500.000	7	24.500.000
5	Monitor (PC-PT)	XIAOMI A27i 27" IPS 1080p FHD 100Hz	1.600.000	14	22.400.000
6	Server (PT)	Qnap NAS Server TS-1655-8G Intel Atom C5125	53.000.000	1	53.000.000
7	Router (WRT300N)	Tp-Link Archer AX6000	4.600.000	1	4.600.000
8	Smart Phone	Samsung Galaxy A56	6.200.000	1	6.200.000

		5G			
9	Kabel LAN (10m)	PROFFTECH Cat 6	32.000	35	1.120.000
10	Kabel LAN (20m)	PROFFTECH Cat 6	58.000	1	58.000
11	Printer (PT)	Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank L4260	5.000.000	4	20.000.000
12	Power strip (3 lubang)	Uticon ST-138	15.000	6	90.000
13	Power strip (4 lubang)	Uticon ST-148	20.000	32	640.000
14	Power strip (5 lubang)	Uticon ST-158	23.000	6	138.000
15	Modem	TL-MR6400 Wifi Modem	810.000	1	810.000
16	Laptop	ASUS Vivobook S14	1.350.000	2	2.700.000
17	Jasa Instalasi & Konfigurasi	-	15.000.000	1	15.000.000
Total anggaran biaya					**404.146.000**

Table 2 Rencana Anggara Biaya

BAB V
KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur jaringan yang andal dan terintegrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan perpustakaan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan akses informasi digital yang cepat, stabil, dan aman menjadi sangat penting bagi pengguna dari berbagai kalangan.

Melalui penguatan jaringan komputer yang mencakup peningkatan infrastruktur fisik, perluasan jangkauan Wi-Fi, pengelolaan bandwidth yang efisien, serta sistem keamanan jaringan yang memadai, diharapkan Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi digital, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Implementasi jaringan yang modern tidak hanya akan memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi nasional, tetapi juga mendukung misi besar bangsa dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, melek informasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, proposal ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pengembangan jaringan secara menyeluruh demi mendukung kinerja dan kontribusi Perpustakaan Nasional di era digital.